# DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

## 1. DADOS GERAIS

### Título do Projeto

Aplicativo Maya-RPG

### Integrantes da equipe

**Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto**

| Nome: | RA: |
|---|---|
| André Ferreira da Silva | **25027670** |
| Cauan Moreira da Silva Lima | **25027645** |
| Rogerio Rodrigues Vieira | **25028005** |
| Vitor de Camargo Natário | **25027184** |

### Professor responsável

Rodrigo da Rosa

### Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

### Linha de atuação

**Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.**

| | |
|---|---|
| - Projeto Interdisciplinar: | ✓ |

### Tipo de projeto

**Identificar com ✓ o tipo de projeto.**

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

### Tema gerador

Alinhado ao ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), o projeto aplica a tecnologia para combater a evasão em tratamentos de RPG. A solução integra conhecimentos de Engenharia de Software, desenvolvimento Full-Stack e Design Thinking para criar um ecossistema digital totalmente centrado na experiência do usuário.

### Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Produto decorrente do projeto

O produto desenvolvido é um Ecossistema Digital Integrado para Gestão de RPG, composto por:

App Mobile (Paciente): Desenvolvido em Android (Java), permite visualizar os exercícios, fazer o check-in diário e registrar a escala de dor.

Módulo Web (Clínica): Desenvolvido em React.js, atua como painel para a fisioterapeuta prescrever séries e gerenciar os prontuários remotamente.

Backend (Infraestrutura): API REST em Java 21 (Spring Boot) com banco de dados PostgreSQL, garantindo a sincronização segura de tudo em nuvem.

Evidências do Produto

Código-fonte do sistema: https://github.com/2026-1-NADS3/Projeto7/tree/main

Protótipo das telas: Aplicativo Maya-RPG

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

**Local (cenário) previsto para a implementação do projeto**

Clínica Maya Yoshiko Yamamoto, em São Paulo. A intervenção será híbrida, englobando o ambiente físico da clínica (módulo web) e o digital/domiciliar (aplicativo mobile).

**Público-alvo a ser atendido pelo projeto**

O projeto impacta diretamente dois perfis inter-relacionados:

A Profissional de Saúde (Fisioterapeuta): A gestora da clínica, que necessita de ferramentas otimizadas para prescrever séries, acompanhar o histórico clínico e gerenciar a evolução de forma centralizada e remota.

Os Pacientes de RPG: Indivíduos em tratamento para correção postural, reabilitação ou alívio de dores crônicas. O perfil engloba pessoas com faixas etárias variadas, mas que possuem letramento digital básico e acesso a smartphones conectados à internet. Esse público caracteriza-se pela necessidade de orientação constante e incentivo visual para realizar os exercícios prescritos fora do ambiente clínico. O diagnóstico dessas características foi realizado por meio de entrevistas e levantamento de requisitos diretamente com a profissional responsável pela clínica.

**Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção**

Problema Observado: Constatou-se que o acompanhamento dos pacientes fora do ambiente físico da clínica ocorre de maneira fragmentada. A orientação para exercícios em casa muitas vezes depende da memória do paciente ou de anotações e mensagens não padronizadas. Essa quebra na comunicação resulta em baixa adesão aos exercícios domiciliares, esquecimento das posturas corretas e dificuldade da profissional em rastrear a evolução real do quadro de dor e progresso motor do paciente.

Objeto de Intervenção: O objeto de estudo e intervenção é a gestão da rotina e adesão ao tratamento fisioterapêutico. A intervenção visa digitalizar a ponte de comunicação entre a clínica e o paciente, transformando um acompanhamento analógico e disperso em um processo rastreável e interativo.

**Definição de hipóteses para a solução do problema observado**

Criação de um Sistema Digital Integrado (App Mobile e Web). O sistema centraliza as prescrições, envia notificações e registra a execução diária, aumentando o engajamento do paciente e permitindo um acompanhamento remoto e assertivo pela profissional.

## 3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

**É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.**

## Resumo

Este projeto de extensão propõe a criação de um sistema digital integrado (aplicativo móvel e módulo web) para otimizar o tratamento de Reeducação Postural Global (RPG) na Clínica Maya Yoshiko Yamamoto. O problema central abordado é a baixa adesão e a dificuldade de acompanhamento dos pacientes nos exercícios domiciliares devido à fragmentação das orientações. O público-alvo abrange a fisioterapeuta responsável pela clínica e os pacientes em tratamento. O objetivo geral é desenvolver e implementar uma solução tecnológica que centralize prescrições, registre a execução das atividades e monitore indicadores clínicos de dor. A metodologia baseia-se nos princípios do Design Thinking, aliada ao desenvolvimento de software e testes de usabilidade (Framework HEART e Métrica SUS). As atividades incluem levantamento de requisitos via entrevistas, prototipação, desenvolvimento e validação. Como resultados esperados, projeta-se o aumento do engajamento dos pacientes nas rotinas domiciliares e a digitalização dos prontuários, promovendo a saúde e o bem-estar, em total alinhamento com o ODS 3 da ONU.

## Introdução

A adesão contínua aos tratamentos fisioterapêuticos, especialmente na Reeducação Postural Global (RPG), é um grande desafio quando os pacientes necessitam realizar exercícios fora do ambiente clínico. A falta de ferramentas adequadas para orientação remota frequentemente resulta em desengajamento, comprometendo a eficácia da reabilitação. Neste contexto, a tecnologia atua como um agente facilitador, alinhando-se diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 da ONU, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar. O presente projeto propõe uma intervenção tecnológica na Clínica Maya Yoshiko Yamamoto por meio da criação de um ecossistema digital. A fundamentação teórica apoia-se no Design Centrado no Ser Humano, conforme proposto por Brown (2010), que enfatiza a criação de soluções baseadas na empatia com as reais necessidades dos usuários. Ao integrar conceitos de engenharia de software e metodologias de experiência do usuário, a intervenção justifica sua relevância ao transformar um acompanhamento analógico em um processo rastreável, melhorando a gestão em saúde e a qualidade de vida dos pacientes.

## Objetivos

Desenvolver um aplicativo móvel para que os pacientes visualizem séries de exercícios de RPG, registrem sua execução diária e reportem indicadores clínicos através de uma escala de dor.

Construir um módulo web administrativo para que a fisioterapeuta gerencie prontuários, prescreva novos exercícios e acompanhe o progresso de forma centralizada.

Integrar as plataformas por meio de uma API REST e banco de dados em nuvem, assegurando a sincronização constante e a persistência local dos dados.

Implementar automação de notificações no aplicativo móvel para atuar como lembrete ativo, visando aumentar a adesão ao tratamento domiciliar.

Validar a usabilidade e a eficácia do sistema desenvolvido junto ao público-alvo, utilizando o Framework HEART e a Métrica SUS (System Usability Scale).

## Métodos

A ação extensionista ocorrerá de forma híbrida, envolvendo interações diretas com a Clínica Maya Yoshiko Yamamoto e desenvolvimento tecnológico. O público-alvo compreende a fisioterapeuta gestora e os pacientes em tratamento. A metodologia baseia-se nas seguintes etapas práticas:

Diagnóstico Comunitário: Realização de entrevistas e reuniões com a profissional de saúde para mapeamento das dificuldades atuais na gestão de prontuários e acompanhamento remoto.

Ideação e Prototipação: Aplicação de princípios de Design Thinking para desenhar a interface focada na resolução das dores identificadas.

Desenvolvimento da Intervenção: Construção do sistema utilizando Android Studio (Java) e SQLite para a interface do paciente; React.js para o módulo web da clínica; e Java 21 (Spring Boot) com PostgreSQL conteinerizado via Docker para a infraestrutura de backend.

Validação Dialógica: Condução de testes de usabilidade com a fisioterapeuta, aplicando o questionário da Métrica SUS e o Framework HEART para garantir que a solução tecnológica seja intuitiva e promova a comunicação eficiente entre clínica e paciente.

**Resultados (ou resultados esperados)**

O projeto espera modificar substancialmente as condições de acompanhamento terapêutico diagnosticadas inicialmente. Projeta-se que, com a adoção do aplicativo, haja um aumento prático na adesão dos pacientes aos exercícios domiciliares, dado o acesso facilitado a instruções visuais e lembretes automatizados. Para a gestão da clínica, o impacto esperado é a digitalização completa dos prontuários de RPG, eliminando registros fragmentados em papel ou aplicativos de mensagens comuns, o que otimizará o tempo da profissional. Do ponto de vista de impacto social, o projeto visa reduzir o tempo e as dores crônicas associadas ao abandono de tratamento, empoderando o paciente em seu próprio processo de reabilitação e democratizando o uso de tecnologias de bem-estar.

**Considerações finais**

O desenvolvimento deste ecossistema digital responde diretamente ao problema central de desengajamento e fragmentação no acompanhamento de pacientes de RPG. O projeto atende aos objetivos propostos ao fornecer uma ferramenta capaz de modernizar o processo clínico, garantindo a rastreabilidade do progresso e o registro da escala de dor. A aplicação prática dos conhecimentos de desenvolvimento Full-Stack e Design Thinking demonstrou-se sustentável e exequível para a realidade da clínica. Como direções para futuras ações, sugere-se a evolução do aplicativo para incluir módulos de inteligência artificial na correção postural por vídeo, a expansão do sistema para o atendimento de outras especialidades fisioterapêuticas e a disponibilização da plataforma para outras clínicas da região.

**Referências**

BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

CLÍNICA MAYA YOSHIKO YAMAMOTO; YAMAMOTO, Maya Yoshiko. Identidade Visual e Informações Clínicas sobre Processos de RPG. Dados obtidos via entrevista e documentação interna. São Paulo, 2026.

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO (FECAP). Projeto Interdisciplinar: Aplicativo Mobile e Módulo Web para Acompanhamento de Pacientes de RPG. São Paulo: FECAP, 2026.

GOOGLE. Android Studio User Guide. Disponível em: https://developer.android.com/studio/intro. Acesso em: 4 maio 2026.

## ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos

| |
|---|
| operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros. |

| | |
|---|---|
| **Fontes:** | **Links:** Projeto6/documentos/Documento - Projeto de Extensão - COM Empresa1.pdf at main · 2025-2-NADS2/Projeto6 |

| | |
|---|---|
| **Documentos FECAP** | N/A |
| Regulamento das Atividade de Extensão | N/A |

Versão 3.0 – 05/2026